

实验八 极点配置全状态反馈控制

2313666 殷家兴 人工智能学院 2 号实验桌 2025.06.06

一、 实验目的

1. 学习并掌握用极点配置方法设计全状态反馈控制系统的方法。
2. 用电路模拟与软件仿真方法研究参数对系统性能的影响。

二、 实验内容

1. 设计典型二阶系统的极点配置全状态反馈控制系统,并进行电路模拟与软件仿真研究。
2. 设计典型三阶系统的极点配置全状态反馈控制系统,并进行电路模拟与软件仿真研究。

三、 实验步骤

1. 典型二阶系统
 - (1) 对一已知二阶系统(见图 8.1.1)用极点配置方法设计全状态反馈系数。
 - (2) 见图 8.1.2 和图 8.1.3,利用实验箱上的电路单元 U9、U11、U12 和 U8,按设计参数设计并连接成系统模拟电路,测取阶跃响应,并与软件仿真结果比较。
 - (3) 改变系统模拟电路接线,使系统恢复到图 8.1.1 所示情况,测取阶跃响应,并与软件仿真结果比较。
 - (4) 对实验结果进行比较、分析,并完成实验报告。
2. 典型三阶系统
 - (1) 对一已知三阶系统(见图 8.2.1)用极点配置方法设计全状态反馈系数。
 - (2) 见图 8.2.3 和图 8.2.4,利用实验箱上的电路单元 U9、U11、U12、U15 和 U8,按设计参数设计并连接成系统模拟电路,测取阶跃响应,并与软件仿真结果比较。
 - (3) 改变系统模拟电路接线,使系统恢复到图 8.2.2 所示情况,测取阶跃响应,并与软件仿真结果比较。
 - (4) 对实验结果进行比较、分析,并完成实验报告。

四、 实验说明及实验结果

1. 典型二阶系统全状态反馈的极点配置设计方法:

(1) 被控对象状态方程与能控性

若被控系统 (A、B、C) 完全能控，则通过状态反馈可以任意配置极点。取图 8.1.1 所示系统为实验系统：

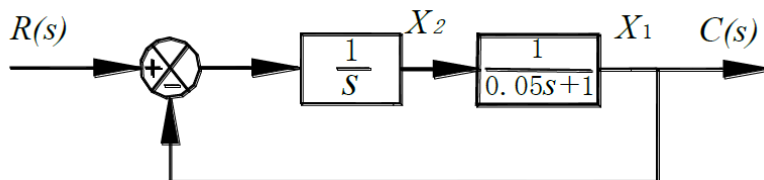


图8.1.1

可见系统开环传递函数为 $G(S) = \frac{1}{S(0.05S+1)}$ ，取图中 x_1, x_2 为状态变量，

将系统开环传递函数表示为被控对象状态方程 $S(A,B,C)$ ，可以得：

$$\dot{X} = \begin{pmatrix} -20 & 20 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} X + \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} u$$

$$y = (1 \ 0) X$$

故有 $Rank W_c = Rank [B \mid AB] = Rank \begin{bmatrix} 0 & 20 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = 2$

可见状态完全可控。

极点配置前二阶闭环系统模拟电路图如下图 8.1.3a 所示：

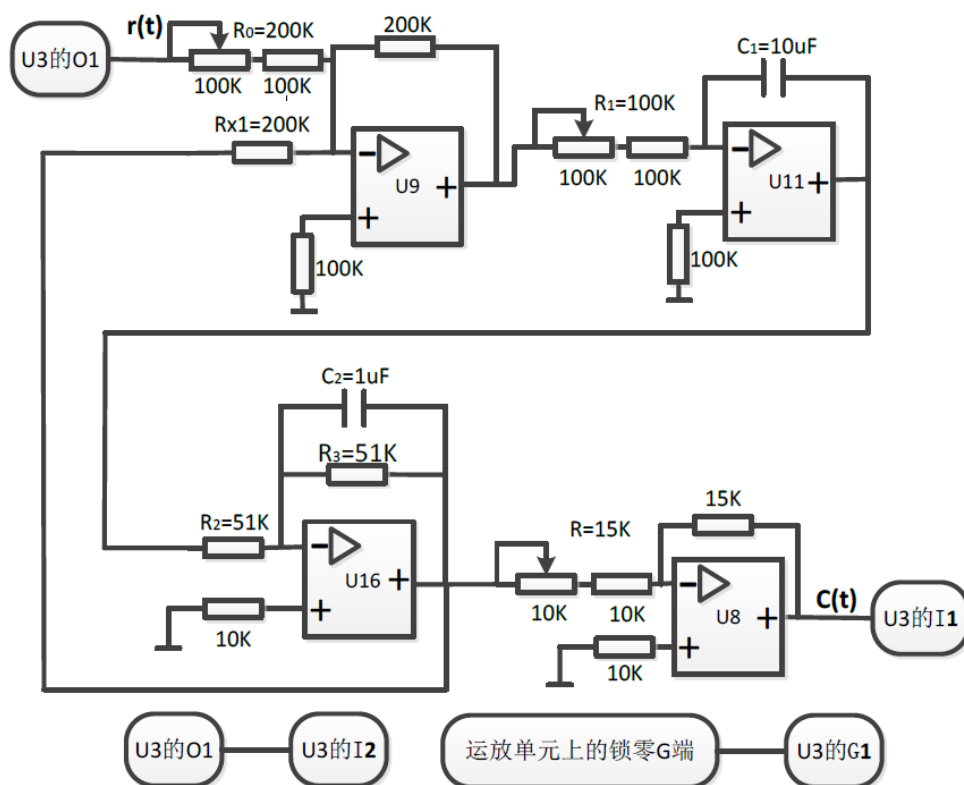
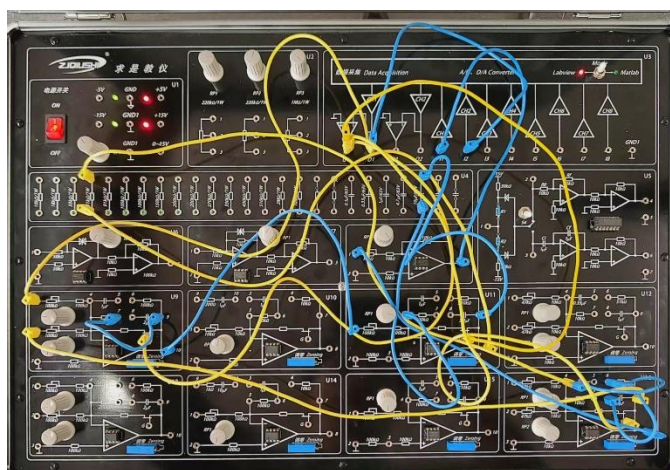


图8.1.3a

其实际电路接线如下图所示



(2) 理想极点配置

期望的性能指标为：超调量 $M_p \leq 25\%$ ，峰值时间 $t_p \leq 0.5$

从 $M_p = e^{-\xi\pi\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.25$ 选择 $\xi = 0.707$

从 $t_p = \frac{\pi}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}} \leq 0.5s$ 选择 $\omega_n = 10 \text{ 1/s}$

于是可以得到理想极点为： $p_1 = -7.07 + j7.07$ ， $p_2 = -7.07 - j7.07$

理想特征方程为: $s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2 = s^2 + 14.14s + 100$

(3) 状态反馈系数确定

加入全状态反馈后系统的特征方程为

$$|sI - A + Bk| = \begin{vmatrix} s+20 & -20 \\ k_1 & s+k_2 \end{vmatrix} = s^2 + (20+k_2)s + 20k_2 + 20k_1 = 0$$

配置理想极点, 则有

$$s^2 + (20+k_2)s + 20(k_1+k_2) = s^2 + 14.14s + 100$$

于是可计算出 $K = [k_1, k_2] = [10.9, -5.9]$

按极点配置设计的具有全状态反馈的系统结构如图 8.1.2 所示:

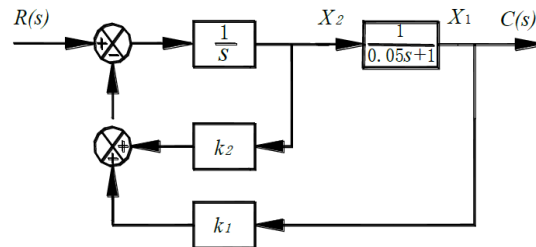


图8.1.2

系统的模拟电路图如图 8.1.3b 所示:

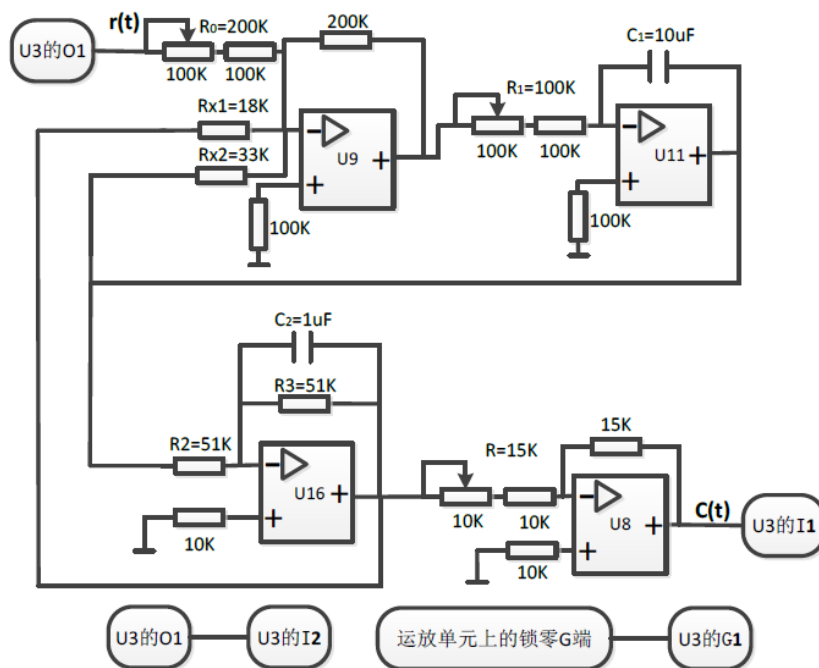
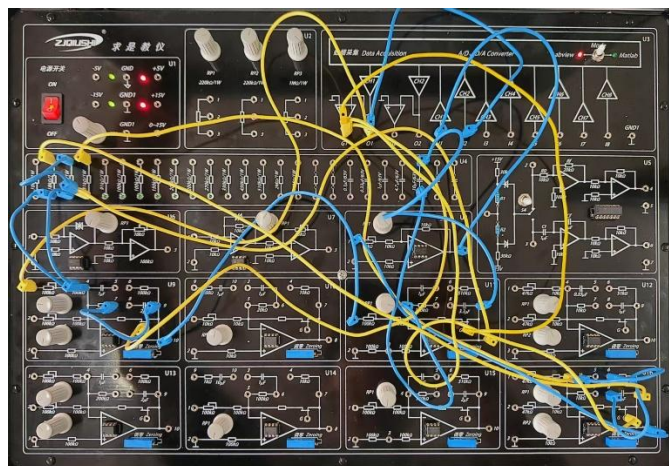


图8.1.3b

其实际电路接线如下图所示



加状态反馈前后系统阶跃响应曲线理论图像分别如 8.1.4，8.1.5 所示。

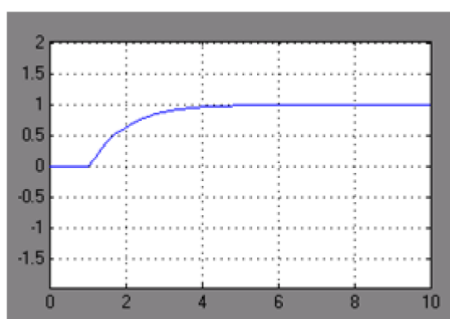


图 8.1.4

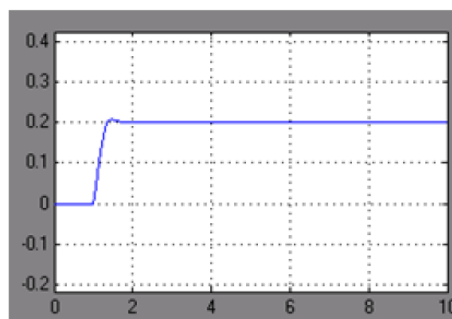
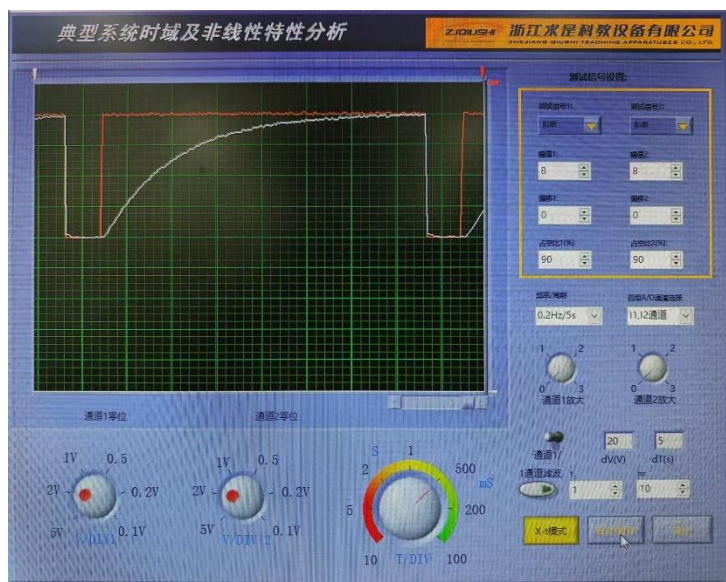


图 8.1.5

加状态反馈前系统阶跃响应实际测量曲线图如下图所示



加状态反馈后系统阶跃响应实际测量曲线图如下图所示



2. 典型三阶系统全状态反馈的极点配置设计方法:

(1) 典型三阶系统如图 8.2.1 所示

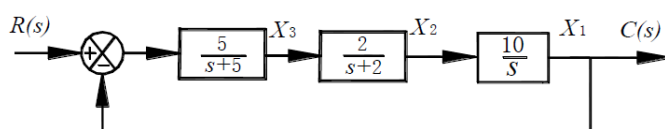


图8. 2. 1

其开环传递函数为 $G(s) = \frac{100}{s(s+5)(s+2)}$

闭环传递函数为 $W(s) = \frac{G(s)}{1+G(s)} = \frac{100}{s^3 + 7s^2 + 10s + 100}$

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.2 所示:

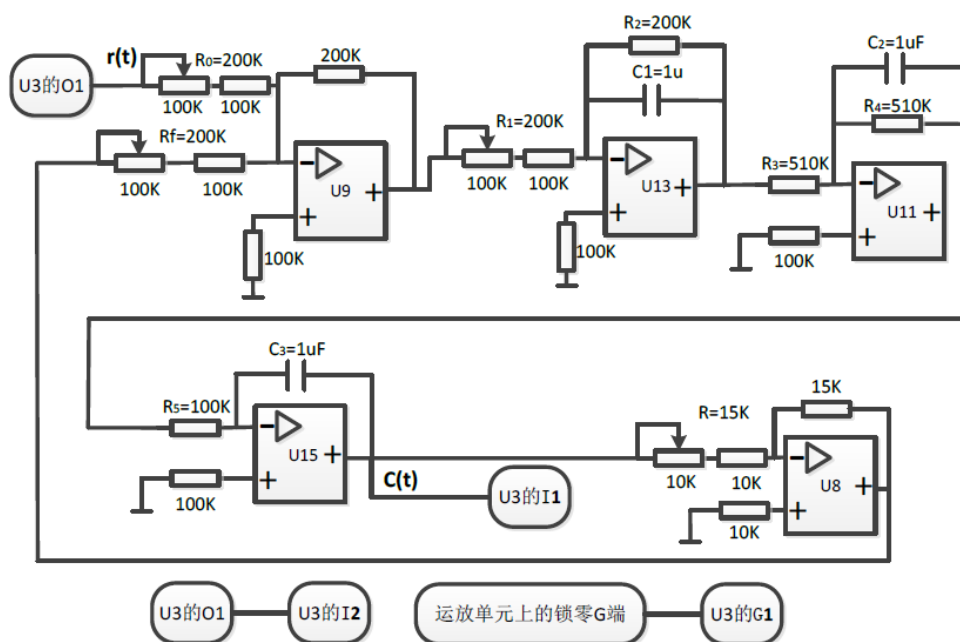
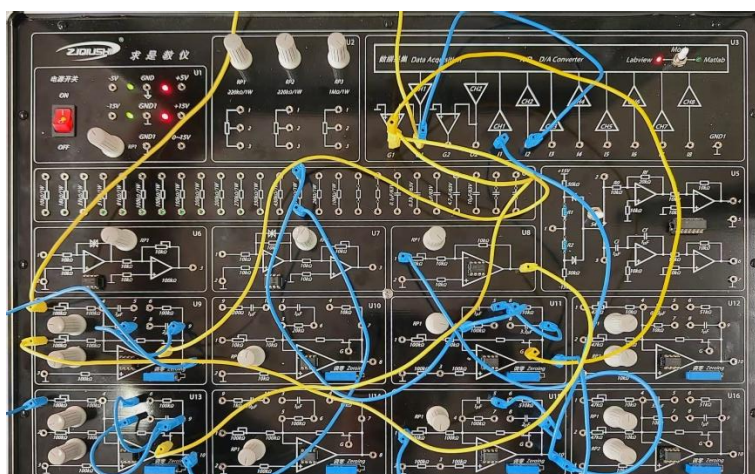


图8.2.2

其实际电路接线如下图所示



可以用劳斯判据判断该闭环系统是不稳定的。闭环系统的单位阶跃响应曲线如图 8.2.3 所示。选取图 8.2.1 中 X_1 , X_2 , X_3 为状态变量，系统开环传递函数可以表示为被控对象状态方程 $S(A,B,C)$:

$$\dot{x} = Ax + Bu$$

$$y = Cx$$

其中

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 10 & 0 \\ 0 & -2 & 2 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix} \quad C = [1, 0]$$

因 $\text{Rank} W_c = \text{Rank} [B, AB, A^2 B] = 3$ ，故状态完全可控。

(2) 理想极点和理想闭环特征方程

考虑系统要求后,选择理想极点为 $S_1 = -9, S_2 = -2 + j2, S_3 = -2 - j2$, 由此可得理想闭环特征方程为 $s^3 + 13s^2 + 44s + 72 = 0$ 。

(3) 全状态反馈系数设计

取 X_1, X_2, X_3 为状态变量,带全状态反馈的典型三阶系统方块图如图 8.2.4 所示。

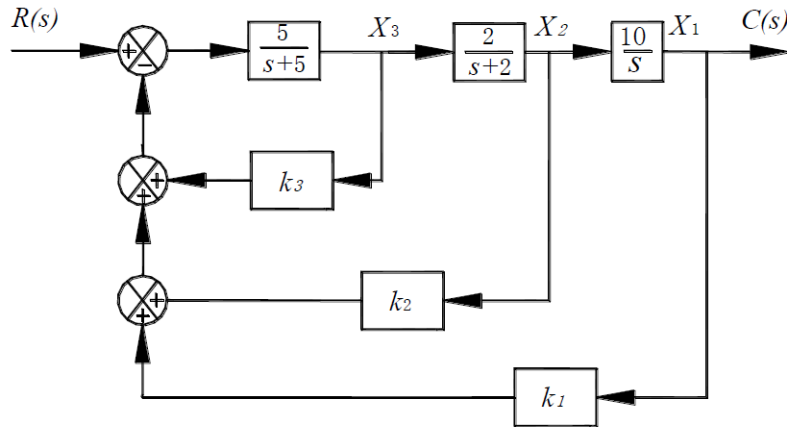


图8. 2. 4

求取加全状态反馈后的闭环特征方程,可以得到:

$$|sI - (A + BK)| = s^3 + (7 - 5k_3)s^2 + (10 - 10k_2 - 10k_3)s - 100k_1 = 0$$

令其与理想的闭环特征方程一致,可以得到全状态反馈系数, $k_1 = -0.72, k_2 = -2.2, k_3 = -1.2$ 。

该闭环系统的模拟电路图如图 8.2.5 所示:

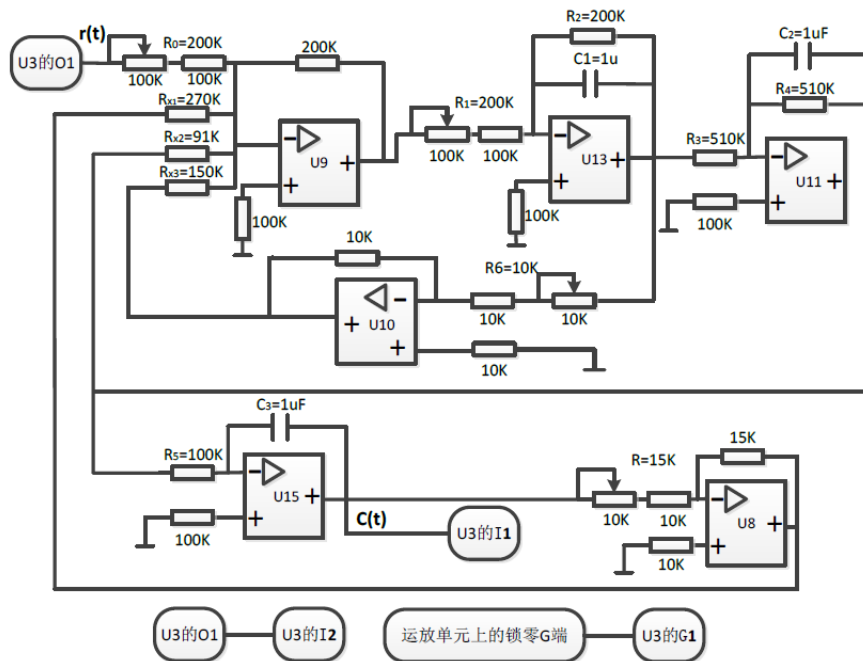
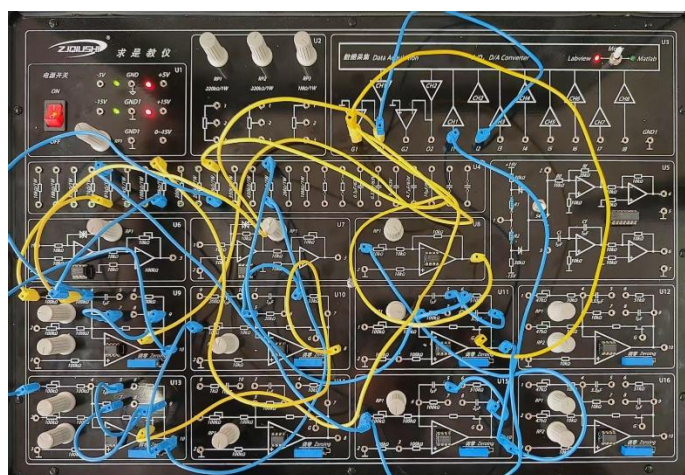


图8.2.5

其实际电路接线如下图所示



(4) 全状态反馈的典型系统的模拟电路如图 8.2.5 所示。 R_{x1} , R_{x2} , R_{x3} 阻值分别为 $270k\Omega$, $91k\Omega$, $150k\Omega$ 。

加全状态反馈前后系统单位阶跃响应理论图像分别如下图 8.2.3 和图 8.2.6 所示：

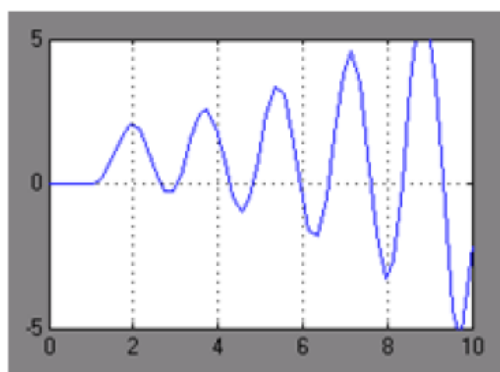


图 8.2.3

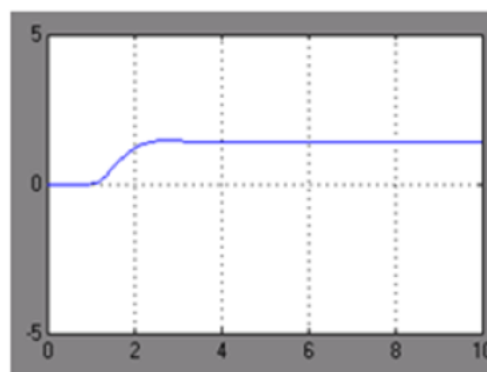
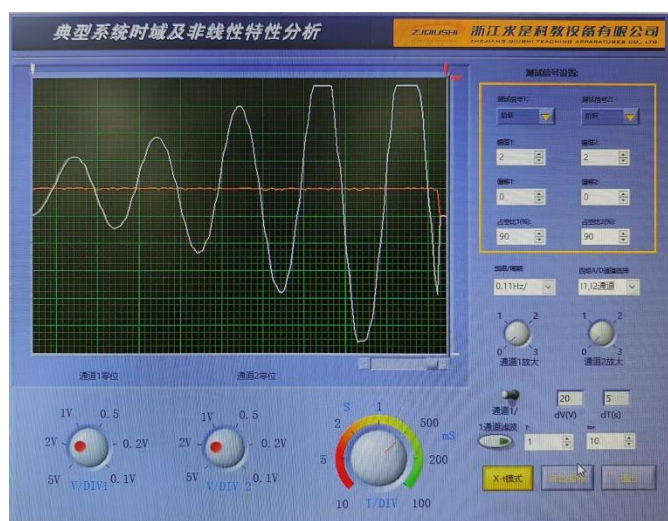


图 8.2.6

加全状态反馈前系统单位阶跃响应实际测量曲线图如下图所示



加全状态反馈后系统单位阶跃响应实际测量曲线图如下图所示

